大数据专业认知见习报告

——以温州城市大脑为例

一、城市大脑背景介绍

城市大脑是智慧城市建设的核心中枢，其核心定义是利用大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术，构建城市运行的数据采集、存储、计算、分析、决策支撑体系，实现城市治理从经验驱动向数据驱动的根本转变。城市大脑的建设目标在于打通跨部门、跨领域的数据壁垒，形成“一屏观全域、一网管全城”的整体智治能力，其核心价值体现为提升城市治理效率、优化公共服务供给、赋能经济社会发展。

从政策背景来看，2019 年温州政府数字化转型工作在中国社科院发布的《2019 年中国数字政府建设指数报告》中位列全国地市级第一。在此基础上，温州市委市政府将“城市大脑”定位为推进城市治理能力现代化的“牛鼻子”工程，旨在集成政府数字化转型成果和城市服务管理应用，更好赋能经济社会高质量发展，服务人民群众美好生活。2020 年 4 月，时任温州市市长姚高员在市政府专题会议上明确提出，要以建设“城市大脑”为统领，加快建设“整体智治”现代政府，为打造市域治理现代化标杆城市提供有力支撑。

温州作为改革开放的前沿阵地，民营经济发达、市场主体活跃，城市治理面临人口流动频繁、社会结构多元、服务需求多样等现实挑战。城市大脑的建设初衷，正是要通过数字化手段破解传统治理中“看得见的管不着，管得着的看不见”的困境，以数据流通驱动治理协同，回应人民群众对高效公共服务的期待。

二、城市大脑发展现状

（一）国内城市大脑整体发展态势

国内城市大脑建设大致经历了三个发展阶段：2016—2018 年的探索期，以杭州城市大脑为代表，聚焦交通治理等单一场域；2019—2021 年的推广期，各地纷纷启动城市大脑建设，形成“百花齐放”格局；2022 年至今的深化期，城市大脑逐步向数据深度融合、AI 深度赋能、场景深度拓展的方向演进。

在典型建设模式上，可归纳为三类：一是“统一底座+多级联动”模式，如重庆搭建“1361”整体架构，构建市域一体的公共数据平台和三级治理中心，实现数据“一本账管理、一站式浏览”；二是“标准先行+能力复用”模式，如东营市发布《城市大脑场景应用开发规范》地方标准，明确“基础设施层—能力中枢层—场景应用层—服务端—标准体系—安全体系”六层架构，推动各部门充分复用城市大脑共性能力；三是“场景驱动+迭代创新”模式，以解决实际问题为导向，持续拓展应用场景，推动城市大脑从“能办”向“好办”转变。

（二）温州城市大脑的建设进展

2020 年 10 月 16 日，温州“城市大脑”正式上线 1.0 版本，标志着温州城市治理现代化水平迈上了新台阶。截至上线时，温州城市大脑已累计打通 169 个业务系统、归集 14 亿条数据，初步具备了实时感知、远程调度、应急指挥、便民惠民、开放共享等能力。

在架构设计上，温州城市大脑构建了“1158+X”基本架构：1 个运营指挥中心、1 个数据中心、5 大支撑体系、“8+X”板块，综合集成了经济运行、社会治理、智慧公安、城市智管、交通畅行、医疗健康、文化旅游、生态环保、市民生活等 65 个应用场景。时任温州市委书记陈伟俊在察看“城市大脑”运行时强调，要在“通”和“统”上下功夫，聚焦提升精准度和时效性，实现“一城通办统管”。

在本地特色方向方面，温州城市大脑注重结合地方实际，在数据开放与应用创新上持续探索。例如，温州推进“公共数据授权运营”，推动数据供给从“政府有什么给什么”转向“市场要什么供什么”，已在信贷、背调、医疗、购房等多个场景落地。此外，“古系列保护·云端守卫”等特色应用场景也体现了温州作为历史文化名城的差异化发展路径。2026 年度，温州城市大脑文旅系统（一期）运维服务采购工作持续推进，表明城市大脑已进入常态化运营阶段。

三、城市大脑平台技术构成

城市大脑的技术架构通常可划分为四个层级：基础设施层、数据中台层、能力支撑层和业务应用层。温州城市大脑及国内典型城市大脑案例均遵循这一分层逻辑，以下结合温州实际与行业通用架构展开分析。

（一）基础设施层

基础设施层是城市大脑的“底座”，提供计算、存储、网络等基础资源。主要包括政务云平台、政务网络、感知终端等。其中，感知设备如同城市“神经末梢”，包括视频监控、物联传感器、无人机等，负责实时采集城市运行数据。重庆已部署 2280 万个感知设备，威海汇聚 10.5 万路公共视频及 8.6 万个燃气监测设备，温州城市大脑同样依托广泛的感知终端实现城市体征实时感知。

（二）数据中台层

数据中台层是城市大脑的“数据中枢”，承担数据归集、治理、共享交换、分析等核心功能。东营市城市大脑标准明确数据中台具备数据汇聚、治理、分类分级、分析、共享交换、开放等能力。温州城市大脑累计归集 14 亿条数据，打通 169 个业务系统，正是数据中台层发挥核心作用的体现。典型的数据中台架构包括数据采集引擎、数据治理平台、数据服务总线、数据质量管理等模块，实现跨部门数据的“一次归集、多方共享”。

（三）能力支撑层

能力支撑层是连接数据与应用的“桥梁”，将通用技术能力封装为可复用的平台组件。东营市提出“五大中台”架构——数据中台、业务中台、人工智能中台、时空中台、物联网中台，实现共性支撑集约统一、全市共享。人工智能中台提供 AI 算法模型服务，如视频 AI 自动识别机动车占用消防通道、占道经营等异常行为；时空中台提供 GIS 地图和空间数据服务，支撑城市运行“一张图”；物联网中台管理全域感知设备，实现物联数据的统一接入和管控。

（四）业务应用层

业务应用层是城市大脑面向用户的价值输出端，承载各领域智慧应用。通过“爱

山东”“浙里办”“山东通”等政务服务端向公众和公务人员提供服务。温州城市大脑的65个应用场景即属于此层级，涵盖交通畅行、医疗健康、文化旅游、生态环保等领域。在温州城市大脑运营指挥中心，大面积高清LED屏实时呈现多领域数据，“一屏掌控、一网统管”的智慧治理模式直观呈现于公众面前。

四、城市大脑建设的核心工作

构建完整的城市大脑体系，需要完成以下核心环节：

其一，数据归集与治理。数据是城市大脑的“燃料”。需将分散在各部门业务系统中的数据进行汇聚、清洗、标准化和质量管控。温州累计打通169个业务系统、归集14亿条数据；重庆建成统一数字资源服务门户（IRS），将410个私有云、52张业务专网中的应用和数据进行全量整合。数据治理的核心是建立统一的数据标准和目录体系，解决“数据孤岛”问题。

其二，平台底座搭建。包括建设数据中心、云计算平台、运营指挥中心等物理与数字基础设施。温州城市大脑运营指挥中心配备了指挥大厅、高清大屏、音视频融合系统等功能设施，是城市日常运营和突发事件协同指挥的物理场所。平台搭建需兼顾“硬设施”与“软平台”，确保计算资源按需扩展、服务能力弹性伸缩。

其三，业务场景接入。城市大脑的价值最终体现在具体应用场景中。需围绕城市治理痛点、民生需求、产业发展等维度，遴选和开发典型场景应用。温州首批推出65个应用场景，涉及社会治理、智慧公安、城市智管、交通畅行、医疗健康等多个领域。场景接入需遵循“急用先行、迭代升级”的原则，从“能办”向“好办”转变。

其四，安全运营保障。城市大脑汇聚海量公共数据，涉及公民隐私和国家安全。需构建覆盖数据采集、传输、存储、使用、销毁全生命周期的安全防护体系。东营市城市大脑标准明确要求符合安全体系要求，确保敏感数据的安全存储和传输。此外，需建立运营维护机制、应急响应机制和绩效评价机制，保障城市大脑的持

续稳定运行。

五、关键技术与专业课程关联

城市大脑的构建与运行，与本学期及前期学习的大数据专业核心课程存在密切的对应关系。

“数据采集与预处理”课程对应城市大脑感知层数据获取与数据清洗环节。城市大脑依赖海量感知设备和业务系统采集原始数据，这些数据往往存在格式不一、质量参差、噪声干扰等问题，需要通过数据采集工具和预处理技术进行清洗、转换、标准化，方可进入数据中台进行后续分析。温州市打通 169 个业务系统的过程，正是多源异构数据采集与融合的实践体现。

“数据仓库与数据中台”课程与城市大脑数据中台层的构建直接对应。数据中台需要构建统一的数据模型、数据标准和数据服务接口，实现跨部门数据的汇聚、治理和共享。东营市明确数据中台需具备数据汇聚、治理、分类分级、分析、共享交换、开放等核心能力，这与数据仓库课程中 ETL 流程设计、维度建模、数据质量管理等知识点高度吻合。

“大数据可视化”课程与城市大脑运营指挥中心的大屏展示直接对应。温州城市大脑配备大面积高清 LED 屏，将交通、医疗、环境等多维度数据以图表、地图、实时仪表盘等形式呈现，实现“一屏掌控”。威海市城市大脑建成视频共享平台，叠加视频位置信息、场景分类等 31 类标签，实现“一屏统揽”。可视化技术让静态数据“开口说话”，是城市大脑面向管理者和公众的重要交互界面。

“数据库原理”课程支撑城市大脑底层数据存储与管理。城市大脑涉及海量结构化、半结构化和非结构化数据的存储、索引和查询优化，关系型数据库与 NoSQL 数据库的协同应用、分布式数据库架构设计等知识，是保障数据中台高效运转的技术基础。

六、典型应用场景案例分析

（一）惠企政策“直通车”——精准服务企业

业务需求：传统惠企政策落地存在“企业不知道、不会办、跑多次”的痛点，政策资源与企业需求之间存在信息不对称，降低了政策效能。

技术实现路径：依托温州城市大脑数据中心，打通市场监管、税务、人社、财政等多部门数据，构建企业画像，实现政策与企业需求的智能匹配。通过数据共享和流程再造，将政策兑现流程由“企业找政策”转变为“政策找企业”。

应用成效：该场景是温州城市大脑 1.0 首批 65 个应用场景之一，有效提升了惠企政策的触达率和兑现效率，降低了企业获取政策支持的门槛。

（二）医学影像云平台——医疗健康数字化

业务需求：患者在跨院就医时需重复进行影像检查，既增加医疗费用，也延长诊疗时间，还存在重复检查的资源浪费问题。

技术实现路径：依托城市大脑数据中心，建设全市统一的医学影像云存储和共享平台，打通各医疗机构影像数据，实现检查结果的跨院互认共享。医生可在授权范围内调阅患者历史影像资料辅助诊断。

应用成效：该平台入选温州城市大脑首批便民惠民场景，有效减少了重复检查，降低了患者医疗负担，提升了医疗资源利用效率。

（三）城市内涝 AI 预警——数据驱动的风险防范（以重庆为参照）

业务需求：暴雨内涝是城市安全运行的突出隐患，传统模式依赖事后救援，缺乏精准的事前预警能力。

技术实现路径：通过物联感知设备实时监测降雨量、水位等数据，结合历史数据和地理信息，运用 AI 算法建立内涝风险预测模型，在降雨前即完成灾情范围和

风险趋势研判，生成精准到点的预警信息。重庆已将该场景应用于实际治理，预警信息通过“44NN 递进式预警叫应机制”实现 3 分钟全域直达叫应。

应用启示：温州同样面临台风、暴雨等自然灾害挑战，此类 AI 预警场景可作为温州城市大脑未来迭代升级的重要方向，体现“防”于成灾之前的治理理念转变。

七、拓展认知

大数据中台与智慧城市类技术的应用已从政务领域拓展至多个行业，其技术逻辑具有共通性，但场景特点各有差异。

工业互联网领域，数据中台承担车间生产数据的采集、整合与分析职能。杭州数澜科技将数据中台方案落地武汉制造企业，把生产环节原本“各自为政”的数据全部拉通，自动采集并实时分析，实现“靠数据说话”的生产管理模式变革。其技术逻辑与城市大脑数据中台高度一致——打通“数据孤岛”、实现跨系统数据融合，差异在于数据源从政务系统变为工业传感器和 MES 系统。

智慧交通领域，依托物联感知和 AI 分析实现交通流优化、违停识别、信号灯智能调控等。重庆在李子坝观景平台部署大客流智慧导控系统，检测到游客聚集时自动调整红绿灯时长，兼顾安全与游览体验。威海城市大脑叠加入侵检测、机动车占用消防通道监测等 110 个视频 AI 算法，自动识别城市运行中的异常行为。

智慧医疗领域，如温州医学影像云平台实现跨院影像共享，减少重复检查；重庆“AI+校园餐智管”通过物联网和 AI 算法实现从食材采购到经费管理的全链条透明化管控。其共通之处在于以数据流通打破机构壁垒，以算法赋能提升服务效率，差异在于业务逻辑和数据类型的不同。

从上述拓展可以看出，数据中台与智慧城市技术的核心逻辑可归纳为“感知—汇聚—分析—决策”四步闭环。无论是城市治理、工业制造还是民生服务，其本质都是通过数据驱动实现从经验判断到科学决策的转变。场景的差异决定了数据来

源、算法模型和业务交互方式的不同，但底层的数据采集、治理、存储、分析技术栈高度可复用。

八、总结与体会

通过本次温州城市大脑实地参观与资料学习，我对城市大脑的建设理念、技术架构和应用成效有了系统性的认识。城市大脑不是简单的“信息化升级”，而是城市治理范式的深刻变革——从“凭经验”到“靠数据”，从“被动应对”到“主动预防”，从“条块分割”到“整体智治”。

作为大数据专业学生，本次实践让我对课堂知识的实际落地有了更直观的理解。在课堂上学习的 ETL 流程、数据建模、可视化设计等知识点，在城市大脑的数据中台和大屏展示中得到了真实映射；数据采集与预处理课程中的清洗、转换方法，正是解决政务数据“不能用、不好用”问题的关键工具。这种“学以致用”的认知跃升，增强了我的专业认同感和学习动力。

未来两年，我将围绕数据中台和数据治理两个方向深化学习：一方面夯实技术基础，重点提升 SQL、Python、数据仓库设计等硬技能；另一方面关注数据治理方法论和行业实践，理解数据标准化、数据质量管理和数据安全合规等领域的规则与逻辑。城市大脑的迭代升级永无止境，作为即将步入行业的大数据从业者，我希望自己不仅能成为技术的“操作者”，更能成为数据价值挖掘的“思考者”，为城市治理现代化贡献专业力量。

参考来源：

人民网·温州日报，《温州“城市大脑”正式上线》，2020 年 10 月
温州市人民政府，《市政府部署政府数字化转型工作》，2020 年 4 月
东营市大数据局，《东营市首个大数据领域地方标准获批发布》，2024 年 8 月
新华网·瞭望，《算出城市治理先手棋》，2026 年 7 月

温州新闻网，《温图×城市大脑：数据可视化，让城市治理“看得见、读得懂”》，2025 年 9 月
长江日报，《让静态数据“开口说话”——武汉杭州求解数智经济》，2026 年 3 月
山东省大数据局，《威海：城市运行尽在“一张图”上》，2025 年 9 月